

ATIVIDADE - Complete o Código

O que você deve criar

Copie o arquivo main.py da aula passada e cole em uma pasta chamada atividade.

Exercício 1 - Adicionar um novo usuário

A lista usuarios_db tem 3 usuários. Complete o código abaixo para adicionar a Diana como 4º usuário, e corrija o proximo_id.

Exercício 2 - Validador de salário

O modelo Usuario não valida o campo salário. Se alguém enviar salario=-500, o sistema aceita. Complete o validador abaixo para bloquear salários negativos ou zero.

```
# Adicionar dentro da classe Usuario, após o validador de cargo

@field_validator('___')    # qual campo vamos validar?
@classmethod
def validar_salario(cls, v):
    if v is None:          # se não enviou salário, deixa passar
        return v
    if v <= 0:              # qual comparação bloqueia negativos e zero?
        raise ValueError('___') # escreva uma mensagem de erro
    return v
```

Exercício 3 - Rota que lista só os usuários ativos

Complete a rota abaixo para retornar apenas os usuários com ativo == True.

Onde colocar está rota

Cole este código ANTES da rota @app.get('/usuarios/{usuario_id}') que já existe. Se colocar depois, o FastAPI vai confundir 'ativos' com um ID e dar erro.

```
# Rota que retorna só os usuários ativos
@app.get('/usuarios/ativos', response_model=list[___]) # qual modelo de
resposta?
def listar_ativos():
    return [u for u in usuarios_db if u.___ == ___] # qual campo? qual valor?
```

Exercício 4 - Rota que filtra por cargo

Complete a rota abaixo para retornar usuários de um cargo específico. O cargo vem na própria URL, por exemplo: GET /usuarios/cargo/Designer

Onde colocar está rota

Cole este código também ANTES da rota `/usuarios/{usuario_id}`.

```
# Rota que filtra por cargo
@app.get('/usuarios/cargo/{__}', response_model=list[UsuarioResposta]) #
# nome do parâmetro
def listar_por_cargo(__: str): # mesmo nome
    return [u for u in usuarios_db if u.cargo.__ == __.lower()]
#
#
#
```

↑ ↑

.lower() converte para minúsculas
assim 'designer' == 'Designer' funciona

Exercício 5 - Rota de informações da API

Complete a rota abaixo para retornar um resumo do estado atual da API: quantos usuários existem e quantos estão ativos.

```
# Rota de informações
@app.get('/info', tags=['__']) # qual tag? use 'Geral'
def info():
    total = ____(usuarios_db) # qual função conta elementos de uma lista?
    ativos = len([u for u in usuarios_db if u.__ == __]) # filtrar os ativos
    return {
        'total_usuarios': ____, # variável com o total
        'usuarios_ativos': ____, # variável com os ativos
        'cargos_aceitos': ['Desenvolvedor', 'Designer', 'QA', 'Product Manager'],
    }
```

Lembre-se de testar todas as rotas para verificar se está funcionando antes de enviar.

Como entregar

Link do repositório pelo Google Classroom

Estrutura esperada na pasta:

main.py (API de usuários da aula)

requirements.txt

.gitignore

